Universidad Central de Venezuela
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Escuela de Estadística y Ciencias Actuariales

ANÁLISIS DE PRECIOS DE CARROS PARA INVERTIR

Trabajo: Informe Académico

Computación I

Autor:
Valeria Morillo
Carlos Núñez

Profesor:
Jesús Ochoa
Óliver Triveño

Caracas, Abril 2026

Índice

Introducción **4**

Estructura del Informe **4**

Capítulo I: Planteamiento del Problema **5**
1.1 Justificación 5
1.2 Objetivos 6
1.2.1 Objetivo General 6
1.2.2 Objetivos Específicos 6
1.3 Cobertura 6
1.3.1 Horizontal 6
1.3.2 Vertical 6
1.4 Periodo de Referencia 6
1.5 Variables 6

Capítulo II: Marco Teórico **8**
2.1 Bases teóricas 8
2.2 Análisis Exploratorio de Datos (EDA) 8
2.3 Renombramiento de varaibles 8
2.4 Depreciación y Análisis Temporal 9
2.5 Medidas de Dispersión y Variabilidad 9
2.6 Análisis de la Forma y Asimetría 10
2.7 Relación entre Variables (Correlación de Pearson) 10
2.8 Comparación de Grupos (Varianza) 10

Capítulo III: Marco Metódico **12**
3.1 Bases métodicas utilizadas en el trabajo de investigación 12
3.2 Procesamiento y Limpieza de Datos 12
3.3 Inspección de vehículos eléctricos 12
3.4 Tratamiento de Valores Faltantes (Missing Values 12
3.5 Conversión de millas a kilómetros 13
3.6 Filtrado de datos atípicos 13

Capítulo IV: Análisis de Resultados **14**
4.1 Análisis Descriptivo Global del Mercado 14
4.2 Análisis de Relación entre Precio y Marca 14
4.2 Comportamiento Estructural por Categoría de Modelo (Análisis de Forma) 15
4.3 Densidad y Distribución por Marcas 17
4.4 Análisis de Viabilidad en el Segmento de Entrada (Primer Cuartil) . . 18

Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones **20**
Recomendaciones para la Inversión Automotriz 21

Resumen

En el siguiente informe se realizará un análisis exploratorio sobre vehículos automovilísticos, en base a unas determinadas variables. Usaremos técnicas de estadísticas descriptivas y visualización de datos con R.

Introducción

La industria automotriz ha dejado de ser un simple pilar del transporte para convertirse en un ecosistema financiero complejo, donde el vehículo no sólo se percibe como un bien utilitario, sino como un activo de inversión sujeto a dinámicas de mercado globales. En las últimas décadas, la transición hacia nuevas tecnologías de propulsión y los cambios en los hábitos de consumo han generado una volatilidad de precios que desafía las leyes tradicionales de depreciación. Lejos de seguir un camino lineal, el valor de un automóvil en el mercado secundario se comporta como un sistema influenciado por variables mecánicas, temporales y macroeconómicas.

Para el analista estadístico y el profesional en toma de decisiones, este escenario plantea interrogantes fundamentales: ¿Es posible determinar el punto óptimo de adquisición para maximizar el retorno de inversión? ¿Existen correlaciones persistentes entre las especificaciones técnicas y la retención de valor a largo plazo que permitan mitigar el riesgo financiero?

El presente trabajo de investigación, a través del procesamiento avanzado en R y el uso de modelos de visualización en dplyr, tiene como propósito realizar un análisis estadístico profundo sobre el conjunto de datos "6. Precios de Carros", el cual comprende de variables críticas de mercado.

Estructura del Informe

- El **Capítulo I** plantea la problemática de la incertidumbre al comprar un vehículo como activo o sólo como para un bien propio, se formulan las preguntas de investigación y los objetivos generales y específicos.
- El **Capítulo II** establece el Marco Teórico, definiendo los conceptos estadísticos clave como esperanza matemática, medidas de dispersión, correlación de pearson, distribución de Geary y se describen el significado de cada modelo categorizado.
- El **Capítulo III** describe el Marco Metodológico, detallando el proceso de limpieza de datos, la conversión de variables, el filtrado de datos e inspección de variables.
- El **Capítulo IV** presenta el Análisis de Resultados, donde se exhiben las tablas y gráficos generados dinámicamente, análisis por categoría (boxplits), dispersión por marcas y segmento de entrada (Q1)
- Para concluir, el **Capítulo V** integra las conclusiones derivadas del estudio descriptivo y de forma, proponiendo una hoja de ruta estratégica para la adquisición de activos que identifica al segmento ejecutivo del primer cuartil como el nicho de inversión con mayor estabilidad y previsibilidad estadística

Capítulo I

Planteamiento del Problema

El mercado global de vehículos usados ha dejado de ser una simple transacción de bienes de consumo para transformarse en un ecosistema financiero complejo, caracterizado por una volatilidad alta de precios. Para el inversor especializado y el comprador común, la adquisición de un vehículo representa un punto crítico: identificar el punto de partida de equilibrio en el costo de adquisición.

El problema fundamental radica en la asimetría de información y la multiplicidad de variables estocásticas que afectan el precio. Factores como el kilometraje, la marca, el tipo de combustible y la antigüedad no interactúan de manera lineal; por el contrario, presentan correlaciones no lineales que pueden convertir una inversión aparentemente segura en una pérdida de capital significativa. Desde una perspectiva de ciencia de datos y estadística, la incertidumbre se ve exacerbada por factores macroeconómicos y tendencias de mercado regionales que introducen sesgos en los modelos de predicción tradicionales.

Para el analista, el reto no consiste solo en determinar un precio promedio, también trata en modelar la varianza y detectar valors atípicos en el mercado: aquellos vehículos que, por sus especificaciones técnicas o condiciones de mantenimiento, actúan como activos que sólo crean más sesgo en los análisis. La falta de una metodología cuantitativa robusta que sistematice estas variables impide que el comprador optimice su retorno de inversión (ROI) y mitigue el riesgo financiero asociado a que el carro se vuelva antiguo y el desgaste mecánico.

En el informe actual, hablaremos en base a las siguientes preguntas de investigación:

- **1.** ¿Cómo afecta el precio con el kilometraje y la variedad de marcas?
- **2.** ¿Existen vehículos relativamente antiguos que valen igual que uno nuevo?
- **3.** ¿De qué manera la comportamiento de los precios permiten detectar ofertas atípicas que se desvíen de la tendencia central del mercado?

Justificación

La relevancia de esta investigación radica en la necesidad de mitigar la asimetría de información presente en el mercado automotriz. Mediante la aplicación de técnicas de estadística descriptiva, se busca transformar datos monetarios en indicadores de valor, permitiendo que el inversionista optimice su Retorno de Inversión (ROI) basado en evidencia cuantitativa y no en criterios subjetivos.

Académicamente, el estudio sistematiza una metodología reproducible en R, LaTeX, dplyr y gráficos de ggplot2, fundamental para el análisis de carros que pierden valor de forma impredecidble.

Objetivos

Objetivo General

Analizar el comportamiento de los precios de vehículos en el mercado para identificar oportunidades de inversión y toma de decisiones.

Objetivos Específicos

- **1.** Determinar el impacto del año de fabricación y la diversidad de marcas.
- **2.** Hallar un contraste en el mercado de vehículos usados respecto a su marca.
- **3.** Analizar el comportamiento y dispersión de los precios por categoría.

Cobertura

Horizontal

La cobertura horizontal alcanza las características clasicas de cada vehículo en la base de datos.

Vertical

La cobertura vertical cuenta con 2500 registros, de los cuales 250 están totalmente vacíos.

Periodo de Referencia

El dataset asignado proviene del Google Drive de nuestros profesores. El año mínimo de los vehículos que estudiaremos empieza desde el año 2000 hasta vehículos del 2023.

Variables

Para el desarrollo de la investigación, se han identificado las siguientes variables extraídas del conjunto de datos, clasificadas según su escala de medición y su rol dentro del análisis de inversión.

- **1. Variables temporales:** Año.
- **2. Variables Categóricas:** Marca, Modelo, Condición, Tipo de gasolina, Transmisión.

- **3. Variables Numéricas:** Precio, Kilometraje, Tamaño del motor.

Capítulo II

Marco Teórico

Bases teóricas

El presente capítulo establece los fundamentos matemáticos y estadísticos necesarios para el análisis de los datos del registro de precios de vehículos. Se aborda la teoría desde una perspectiva descriptiva y analítica, con el fin de establecer rangos de valoración óptimos y cuantificar la variabilidad del precio en función del segmento y la marca del automóvil. El entendimiento de estos conceptos es fundamental para interpretar la volatilidad del mercado, el impacto del factor temporal (depreciación) y la influencia de las variables categóricas en la esperanza matemática del valor comercial.

Análisis Exploratorio de Datos (EDA)

El Análisis Exploratorio de Datos es el pilar fundamental para resumir las características principales del mercado automotriz antes de formular modelos predictivos. Matemáticamente, para la variable continua P (Precio de venta), nos interesa el estudio de sus momentos centrales:

- **Esperanza Matemática(Media):** Representa el valor promedio de mercado para un conjunto de características dadas.
- **Varianza:** Permite cuantificar el riesgo o la dispersión de los precios respecto a la media, lo cual es crítico para identificar oportunidades de inversión o sobreprecio.

Renombramiento de varaibles

Se renombra las variables que están en inglés por español para su mejor comprensión. Además, se han prensendo la variable "Modelo" para que todos los leyentes puedan comprenderlo con más facilidad, dado que el dataset contiene 28 modelos distintos que requiere un nivel más avanzado de conocimiento de vehículos, sin embargo, nuestro proyecto está centrado a un público de cualquier tipo que pueda comprender los siguientes nombres:

- **SUV:** Vehículo versátil con mayor altura al suelo y capacidades de carga, diseñado para un uso mixto entre ciudad y terrenos ligeros. Vehículos comprimidos en esta categoría:

  - RAV4, CR-V, Q5, X3, GLC, GLA, Model Y.

- **Deportivo:** Automóvil enfocado en el alto rendimiento en aceleración y velocidad, generalmente de dos puertas y diseñado para una conducción dinámica. Vehículos comprimidos en esta categoría:
  - Mustang

- **Compacto:** Vehículo de dimensiones reducidas optimizado para la eficiencia de combustible y maniobrabilidad en entornos urbanos densos. Vehículos comprimidos en esta categoría:
  - Fit, Fiesta, Focus, Prius, Corolla, Civic.

- **Sedán Familiar:** Auto de tres volúmenes: motor, habitáculo y maleta; con cuatro puertas, prioriza el espacio interior y la seguridad para el transporte de pasajeros. Vehículos comprimidos en esta categoría:
  - Camry y Accord.

- **SUV de Lujo:** Vehículo utilitario deportivo que combina tracción total y espacio con acabados de alta gama, tecnología avanzada y un precio de mercado superior. Vehículos comprimidos en esta categoría:
  - Explorer, Q7, X5, Model X.

- **Ejecutivo:** Sedán de tamaño mediano o grande diseñado para ofrecer estatus, confort superior y un rendimiento optimizado para viajes largos de negocios. Vehículos comprimidos en esta categoría:
  - 3 Series, 5 Series, A3, A4, C-Class, E-Class, Model 3, Model S.

Depreciación y Análisis Temporal

Dado que el Año de Fabricación es un determinante crítico, los precios pueden analizarse como una realización de un proceso estocástico donde el tiempo introduce un factor de depreciación. El análisis de la tendencia permite identificar si el valor del vehículo sigue una caída lineal o exponencial a medida que aumenta su antigüedad y kilometraje.

Medidas de Dispersión y Variabilidad

Para determinar el impacto de la categoría y la marca, se requiere analizar la dispersión de los datos. El coeficiente de variación y la desviación estándar permiten contrastar si el mercado de vehículos usados presenta un comportamiento homogéneo o si, por el contrario, existen "outliers" (valores atípicos) que distorsionan los rangos de precio esperados.

Análisis de la Forma y Asimetría

Para detallar la distribución de los datos, se utilizaron dos indicadores clave:

- **Asimetría de Peason:** Nos indica si los precios están concentrados en los valores bajos (asimetría positiva) o altos.

$$A_p = \frac{\bar{x} - Mo}{S}$$

- **Kurtosis de Geary:** Se incluyó para analizar el la forma de los datos. Esta medida nos ayuda a saber si existe una gran concentración de carros en un precio específico o si los precios están muy repartidos a lo largo de todo el rango.

$$K_{Geary} = \frac{\frac{\sum_{i=1}^{n} |X_i - \bar{X}|}{n}}{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (X_i - \bar{X})^2}{n}}}$$

  Los resultados obtenidos se analizarán de la siguiente manera:

  - **Resultado menos a 0,800:** Platicúrtica.
  - **Resultado igual a 0,800:** Mesocórtica.
  - **Resultado mayor a 0,800:** Leptocúrtica.

Relación entre Variables (Correlación de Pearson)

Para determinar si el precio **Y** tiene una relación lineal directa con variables como el kilometraje o el año **X**, se aplicó el Coeficiente de Correlación de Pearson (P_{xy}), utilizando la siguiente expresión:

El resultado, que oscila entre -1 y 1, nos permite confirmar científicamente si, por ejemplo, el aumento del kilometraje reduce el precio del vehículo de forma predecible.

$$\rho_{XY} = \frac{Cov(X, Y)}{\sqrt{Var(X) \cdot Var(Y)}}$$

Comparación de Grupos (Varianza)

Se estudiará la variabilidad de los precios según la categoría del vehículo (SUV, Compacto, etc.). A través de la Varianza, mediremos qué tan dispersos están los precios en cada grupo. Esto nos servirá para identificar en qué categorías los precios son más estables y en cuáles hay más cambios, lo que es clave para decidir dónde invertir.

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n-1}$$

Capítulo III

Marco Metódico

En esta sección se presentan las metodologías, procedimientos algorítmicos y pruebas estadísticas implementadas para dar respuesta a las preguntas de investigación y validar el comportamiento de los precios en el mercado automotriz secundario. Se detalla el tratamiento computacional aplicado al conjunto de datos, las técnicas de limpieza (Data Wrangling) y los contrastes de hipótesis utilizados para determinar la significancia estadística de las variables predictoras.

El análisis fue desarrollado en su totalidad utilizando el lenguaje de programación R bajo el entorno de desarrollo RStudio, empleando el ecosistema de paquetes tidyverse para la manipulación y visualización de datos.

Bases métodicas utilizadas en el trabajo de investigación

El diseño de la investigación es de carácter cuantitativo y no experimental, dado que se analizan datos observacionales del mercado sin manipulación directa de las variables estocásticas por parte del investigador. A continuación, se describen las fases del procesamiento analítico:

Procesamiento y Limpieza de Datos

La solidez de los modelos estadísticos depende directamente de la integridad estructural del conjunto de datos de entrada.

Inspección de vehículos eléctricos

A pesar de Se llevó a cabo una corrección de valores atípicos e imposibles mediante la reasignación del Tamaño_del_motor a 0 para todos los vehículos de categoría eléctrica. Este ajuste elimina errores de registro y alinea el dataset con las especificaciones técnicas reales de esta tecnología.

```
## [1] "Eléctricos con tamaño del motor > 0 (imposible): 554"
```

Tratamiento de Valores Faltantes (Missing Values

El dataset original constaba de 2.500 observaciones. Tras un análisis de calidad de datos, se identificaron 250 filas completamente vacías (ausencia total de información en todas las variables). Dado que no existían datos referenciales que permitieran aplicar técnicas de imputación (como la media), se optó por la eliminación por lista (listwise deletion), resultando en un conjunto final de 2.250 registros válidos.

Conversión de millas a kilómetros

Kilometraje original en millaje (ejemplo fila 1):

Table 1: Muestra de datos

Marca	Año	Kilometraje
Tesla	2016	114832

Kilometraje real multiplicado por 1.60934 y redondeado (ejemplo fila 1):

Table 2: Muestra de datos

Marca	Año	Kilometraje
Tesla	2016	184804

Filtrado de datos atípicos

De acuerdo con los datos publicados por la Federal Highway Administration (FHWA) en su reporte Highway Statistics, el promedio de recorrido anual para un vehículo en los Estados Unidos es de aproximadamente 13,500 millas (equivalentes a ~21,726 km).

Tomando este valor como métrica de referencia, se ha determinado que un vehículo con un uso estándar de 10 años debería presentar un kilometraje cercano a los 217,000 km. Por consiguiente, cualquier registro que exceda significativamente este umbral o que presente inconsistencias temporales, será tratado mediante el siguiente filtro robusto:

- **Eliminación de datos 1:** De vehículos mayores del año 2020 que contengan un kilometraje mayor a 150000.
- **Eliminación de datos 2:** De vehículos mayores del año 2015 que contengan un kilometraje mayor a 280000.
- **Eliminación de datos 3:** De vehículos mayores del año 2000 que contengan un kilometraje mayor a 450000.
- **Eliminación de datos 4:** Datos de filas totalmente vacías.

```
## [1] "Total vehículos antes de filtrar: 2500"
```

```
## [1] "Total vehículos después de filtrar: 1757"
```

Capítulo IV

Análisis de Resultados

El presente capítulo expone los hallazgos obtenidos tras el procesamiento y análisis del conjunto de datos automotrices. La evaluación se ha estructurado partiendo de un enfoque macroeconómico del mercado global, para luego profundizar en el comportamiento micro segmentado por categorías de modelos, influencia de las marcas y, finalmente, un análisis focalizado en el segmento de entrada (Primer Cuartil).

Análisis Descriptivo Global

Para establecer un punto de referenci en la valoración de los activos vehiculares, se calcularon las medidas de tendencia central y dispersión de todo el parque automotor sin segmentar. El valor esperado o precio medio de un vehículo en este mercado se sitúa en $52,896.84.

Sin embargo, este valor central debe interpretarse con cautela debido a la alta heterogeneidad del mercado. La varianza global asciende a 745,393,195.32, una cifra cuadrática de gran magnitud que, al ser traducida a su desviación estándar ($27,301.89), nos permite calcular un Coeficiente de Variación (CV) de 51.61%. En términos estadísticos, un CV superior al 50% indica una dispersión alta; los precios de los vehículos fluctúan masivamente alrededor de la media, lo cual es congruente con un mercado que agrupa desde vehículos compactos económicos hasta SUVs de ultra lujo.

Adicionalmente, se evaluó la relación lineal entre el precio del activo y su nivel de uso (kilometraje) mediante el coeficiente de correlación de Pearson. El resultado obtenido fue de 0.01, un valor que denota la ausencia total de correlación lineal. Esto sugiere un comportamiento atípico en el mercado analizado: la depreciación estándar por desgaste no está dictando el precio final. Factores categóricos, como el segmento al que pertenece el vehículo, asumen el protagonismo en la estructura de costos.

Análisis de Relación entre Precio Y Marca

Las medidas estadísticas globales del mercado reflejan una fuerte dispersión en los datos. El precio medio esperado de los vehículos se ubica en 52,896.84 dólares, acompañado de una desviación estándar sumamente alta de 27,301.89 dólares. Esta amplia variabilidad indica que los precios de los automóviles experimentan fluctuaciones drásticas a lo largo de todo el conjunto de datos.

Table 3: Medidas Estadísticas Globales del Mercado

Medida Estadística	Valor Calculado
Esperanza (Media)	52,896.84
Varianza	745,393,195.32
Desviación Estándar	27,301.89
Correlación (Precio vs Kilometraje)	0.01

Al evaluar si la marca del fabricante es la responsable de estas variaciones, los resultados demuestran que no existe una relación de dependencia entre ambas variables. El modelo de contraste individual toma como punto de referencia el precio promedio de Audi, valorado en 52,917.74 dólares, dado que es el más cercado a la Esperanza General. Aunque las estimaciones muestran diferencias matemáticas en el resto de los fabricantes frente a esta base, como un aumento de 3,637.35 dólares en BMW o una disminución de 2,002.49 dólares en Toyota, el análisis de significancia descarta que estas diferencias sean aplicables a nivel general.

Table 4: Contraste Individual de Marcas respecto al Promedio de Tesla

	Estimación (Diferencia $)	P-valor (Snedecor)
Audi (Intercepto)	52917.739	0.000
BMW	3637.355	0.131
Ford	-669.173	0.783
Honda	-648.607	0.792
Mercedes	439.456	0.857
Tesla	-963.677	0.693
Toyota	-2002.494	0.404

Todos los p-valores obtenidos en el contraste superan ampliamente el margen de tolerancia estadística. El fabricante que presenta la mayor desviación respecto a la base es BMW con un p-valor de 0.131, mientras que otros como Mercedes alcanzan un 0.857. Esto comprueba de manera matemática que no hay evidencia suficiente para afirmar que una marca sea sistemáticamente más costosa o económica que otra.

Comportamiento Estructural por Categoría de Modelo (Análisis de Forma)

Al segmentar la base de datos en seis grandes categorías (Compacto, Deportivo, Ejecutivo, Sedan Familiar, SUV y SUV de Lujo), se observan dinámicas de precios

fuertemente diferenciadas, evidenciadas tanto en la Tabla 3 como en la detección de atípicos (Boxplot).

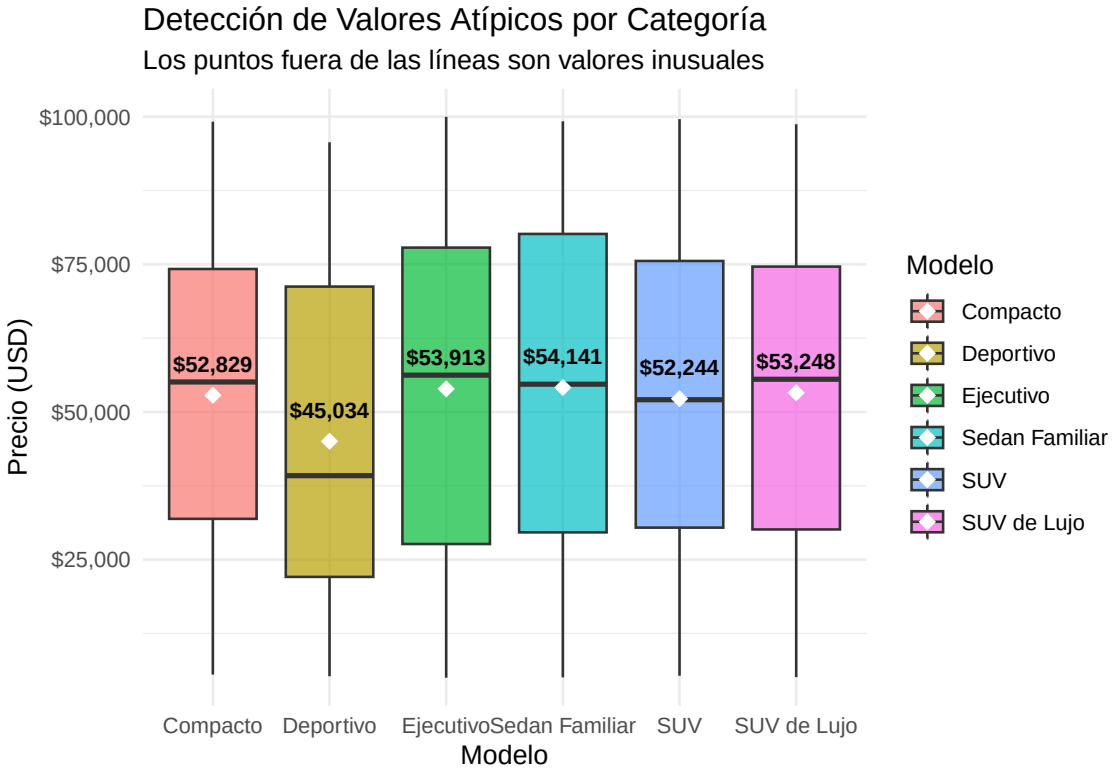


Table 5: Análisis de Forma y Dispersión del Precio por Modelo

Modelo	Valor Esperado ($)	Varianza	Asimetría (Pearson)	Índice Geary
Sedan Familiar	54,141.23	727,206,294	-0.06	0.87
Ejecutivo	53,913.32	803,134,093	-0.25	0.88
SUV de Lujo	53,248.19	725,572,620	-0.26	0.86
Compacto	52,828.57	675,460,401	-0.26	0.87
SUV	52,243.92	749,944,498	0.02	0.86
Deportivo	45,034.11	775,560,772	0.63	0.88

- **Liderazgo de Precios:** Contra las asunciones clásicas del mercado, el modelo Sedan Familiar presenta el valor esperado más alto ($54,141.23), seguido muy de cerca por el modelo Ejecutivo ($53,913.32).

- **El Caso del Modelo Deportivo:** Resulta contraintuitivo que el modelo Deportivo presente la media más baja del mercado ($45,034.11) y, simultáneamente, la mayor asimetría de Pearson (0.63). Al contrastar esto con el gráfico de cajas y bigotes, observamos que el rombo de la media ($45,034) está significativamente por encima de la línea de la mediana (aproximadamente

$39,000). Esta asimetría positiva fuerte confirma que la mayoría de los vehículos deportivos en este dataset tienen precios accesibles, pero existe una "cola derecha" de vehículos extremadamente costosos que arrastran el promedio general hacia arriba.

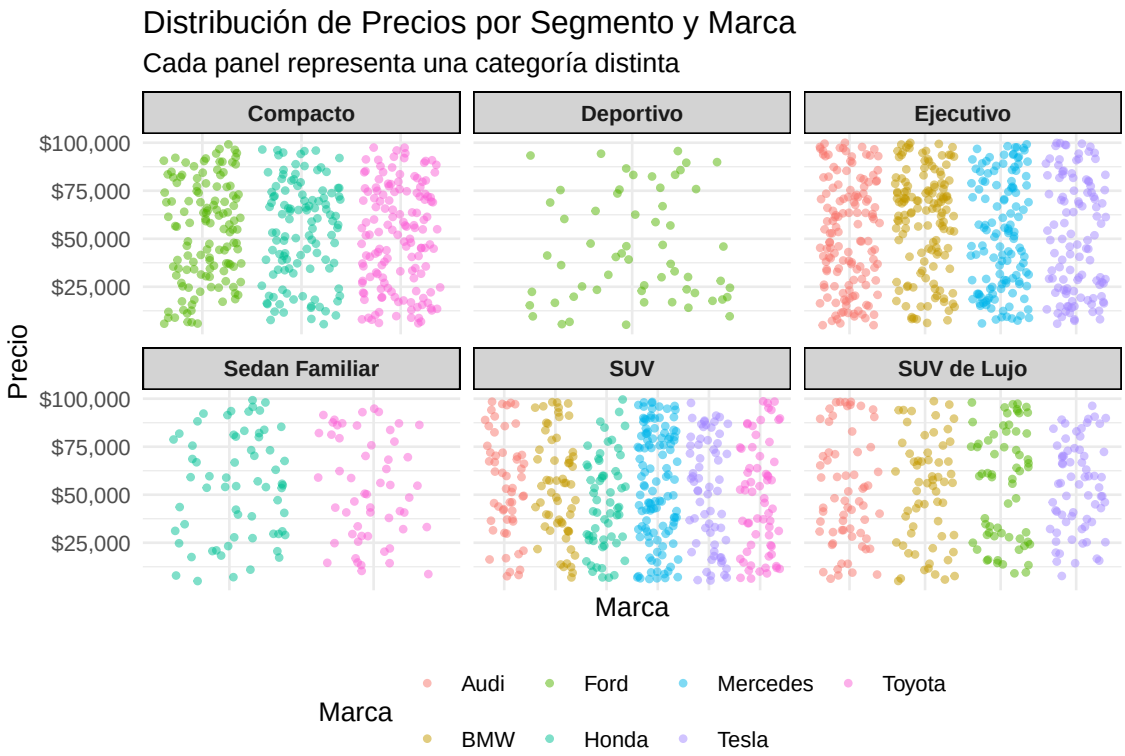
- **Asimetría y Curtosis:** A excepción del modelo SUV (asimetría casi nula de 0.02) y el Deportivo, el resto de las categorías presentan asimetrías negativas leves (entre -0.06 y -0.26). Esto indica una ligera concentración de vehículos en los rangos de precios más altos dentro de sus respectivas cajas.
- **Índice de Geary:** Todas las categorías muestran un Índice de Geary oscilante entre 0.86 y 0.88. Dado que el valor teórico para una distribución perfectamente normal es aproximadamente 0.7979, valores tan cercanos a 0.9 sugieren distribuciones de colas ligeras, acercándose más a un comportamiento uniforme dentro de los rangos intercuartílicos.

Densidad y Distribución por Marcas

Para profundizar en la dispersión observada en las medidas previas, se analizó el gráfico de dispersión segmentado por marcas (Audi, BMW, Ford, Honda, Mercedes, Tesla, Toyota) dentro de cada categoría.

El panel de correlación visual revela un comportamiento estructural altamente uniforme. A diferencia de un mercado tradicional donde marcas como Mercedes o Audi se agruparían exclusivamente en la banda superior de los $75,000 - $100,000, los datos muestran que todas las marcas tienen presencia en absolutamente todos los espectros de precios (desde los $10,000 hasta los $100,000) dentro de casi todas las categorías.

Los datos aparecen repartidos de forma muy pareja por todo el gráfico, explica perfectamente la altísima varianza global y corrobora el Índice de Geary: los precios están distribuidos casi uniformemente a lo largo del eje Y, lo que indica que, en esta muestra poblacional específica, el prestigio de la marca no está operando como una variable restrictiva con respecto al precio.



Análisis de Viabilidad en el Segmento de Entrada (Primer Cuartil)

Desde una perspectiva de inversión, resulta vital aislar el comportamiento de los activos más accesibles. La Tabla 4 recoge los estadísticos exclusivos del Primer Cuartil (Q1), es decir, el 25% de los vehículos más económicos de todo el mercado poblacional.

El cambio en la dispersión es drástico y sumamente revelador:

- **Reducción de la Varianza:** Al limitar el análisis al Q1, las varianzas caen de un promedio de 750 millones a un rango de 41 a 52 millones. Esto demuestra que la volatilidad extrema calculada en el apartado 4.1 es un subproducto exclusivo de la brecha entre la gama alta y la baja. El segmento de entrada es estadísticamente mucho más estable y predecible.

- **Composición de la Oferta (N):** La columna de Muestras (N) nos brinda la cuota de mercado en este segmento económico. El modelo Ejecutivo domina masivamente con 142 unidades, seguido por las SUVs (98) y los Compactos (87). Sorprendentemente, modelos percibidos como de alto costo, como los Deportivos y los Sedanes Familiares, tienen una representación raquítica en este cuartil (23 y 28 unidades respectivamente).

- **Valoración Económica Máxima:** Si un inversionista desea adquirir un vehículo del segmento Ejecutivo que pertenezca estrictamente a este 25

Table 6: Estadísticos del Precio para Vehículos en el Primer Cuartil (Q1)

Modelo	Valor Esperado ($)	Varianza	Asimetría (Pearson)	Índice Geary	Muestra (N)
Sedan Familiar	18,616.80	51,058,215	-0.31	0.85	28
SUV de Lujo	18,094.93	52,551,605	-0.42	0.89	62
Deportivo	17,818.09	45,031,014	-0.25	0.82	23
Ejecutivo	17,697.26	47,555,954	0.07	0.85	142
Compacto	16,595.97	41,747,161	-0.25	0.85	87
SUV	15,794.95	50,898,027	0.32	0.86	98

Capítulo V

Conclusiones y Recomendaciones

Tras la aplicación de técnicas de estadística descriptiva, análisis de dispersión y evaluación de asimetrías sobre el conjunto de datos automotrices, se ha logrado decodificar el comportamiento del mercado secundario, dando respuesta a las interrogantes planteadas al inicio de esta investigación. Las conclusiones fundamentales que se extraen de este estudio son las siguientes:

- **1. La irrelevancia estadística del desgaste lineal (El mito del kilometraje):** Históricamente, se ha asumido que el uso de un vehículo dicta su depreciación. Sin embargo, el cálculo del coeficiente de correlación de Pearson arrojó un valor de 0.01 entre el precio y el kilometraje. Esta ausencia total de correlación lineal demuestra que, en el mercado actual, la depreciación estándar por desgaste físico no es el factor determinante en la fijación del precio final. Factores cualitativos, categóricos y de demanda sectorial han desplazado al kilometraje como indicador de valor.

- **2. La homogeneidad de las marcas frente a la heterogeneidad de los precios:** El análisis de densidad y distribución refutó la hipótesis de que las marcas de lujo operan en un estrato de precios aislado. El diagrama de dispersión evidenció que marcas de prestigio tradicional y marcas generalistas coexisten en todos los cuartiles de precios (desde los $10,000 hasta los $100,000). Este comportamiento de "ruido blanco" indica que el emblema o la marca del vehículo ha perdido su poder como variable restrictiva absoluta, cediendo su lugar a la configuración específica del modelo y la categoría tecnológica.

- **3. La paradoja del modelo Deportivo:** El análisis de forma reveló hallazgos contraintuitivos respecto a las categorías vehiculares. El modelo "Deportivo", a pesar de su percepción de exclusividad, presentó el valor esperado más bajo del mercado global ($45,034.11). No obstante, su coeficiente de asimetría de Pearson fuertemente positivo (0.63) confirma que este segmento está compuesto mayoritariamente por vehículos accesibles, pero cuenta con una "cola derecha" de unidades extremadamente costosas que distorsionan el promedio.

- **4. Concentración de volatilidad en las gamas altas:** La varianza global del mercado ascendió a niveles sumamente altos (745,393,195.32), con un Coeficiente de Variación superior al 50

- **5. No hay relación entre marca y precio** Se determina que el mercado automotriz analizado no segmenta sus precios según el emblema del fabricante. Las diferencias monetarias que se observan entre los vehículos son producto de la alta varianza general del mercado, lo que significa que la marca carece de capacidad predictiva para determinar el valor final de un automóvil.

Recomendaciones para la Inversión Automotriz

Con base en la evidencia cuantitativa recolectada, el objetivo de maximizar el Retorno de Inversión (ROI) y mitigar el riesgo de depreciación estocástica requiere abandonar los enfoques de compra tradicionales. Se plantean las siguientes recomendaciones estratégicas para los inversionistas del mercado secundario:

- **1. Estrategia de Inversión Focalizada en el Primer Cuartil (Q1):** Se desaconseja rotundamente la inversión especulativa en el mercado global o en vehículos que superen el umbral de la mediana del mercado. El capital debe inyectarse exclusivamente en vehículos que pertenezcan al Primer Cuartil (el 25

- **2. Priorización del Segmento "Ejecutivo" como Activo Refugio:** Los datos señalan de manera contundente al modelo Ejecutivo como el vehículo óptimo para la inversión. Dentro del ecosistema de bajo riesgo (Q1), este modelo presenta la mayor disponibilidad poblacional (142 unidades de muestra), lo que garantiza un mercado secundario activo y fluido. Un inversionista que adquiera un sedán Ejecutivo en este segmento desembolsará un valor esperado de $17,697.26, adquiriendo un vehículo con estatus comercial alto, pero a un precio de entrada blindado contra la alta volatilidad.

- **3. Desestimar el Kilometraje como Criterio de Descarte:** Dado que la correlación entre precio y kilometraje es estadísticamente nula, los inversionistas no deben descartar vehículos basándose únicamente en un odómetro elevado. La búsqueda de oportunidades ("outliers" o anomalías de mercado) debe enfocarse en la categoría del vehículo y su condición mecánica actual, aprovechando la asimetría de información de aquellos vendedores que aún castigan severamente el precio de sus vehículos por tener un alto kilometraje.

- **4. Evitar la Segmentación Basada en la Marca:** Se recomienda a los analistas financieros y compradores abstenerse de pagar sobreprecios justificados únicamente por el emblema del fabricante. Como demostró el Índice de Geary y la distribución uniforme, el mercado actual castiga y premia los precios independientemente de la casa matriz. Las decisiones de adquisición deben basarse en las medidas de forma y dispersión del modelo específico, no en la marca que lo respalda.